· 指南与共识 ·

下肢骨折合并下肢肌间静脉血栓诊疗的专家共识（2026）

北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科加速康复外科（ERAS）联盟　北京医学会骨科学分会　北京医学会创伤学分会　北京围手术期医学学会创伤专业委员会　北京围手术期医学学会血管外科专家委员会　北京医学会血管外科学分会　《骨科临床与研究杂志》编辑委员会

【摘要】本专家共识旨在规范我国骨折患者围手术期下肢肌间静脉血栓的诊疗流程，帮助临床医生选择适宜方案，对骨折患者围手术期下肢肌间静脉血栓进行预防、诊断和治疗。参考国内外下肢肌间静脉血栓相关文献、系统性综述、临床研究及公认的诊治方法，按照循证专家共识制订流程，初步拟定 31 个临床问题，并运用德尔菲法对推荐意见进行调查。经德尔菲法对推荐意见的内容及推荐强度进行调查，删除 6 条争议较大、推荐强度一致性未达到预设标准的推荐意见，其余推荐意见的推荐强度一致性均达到预设标准。最终形成 9 个方面临床问题的 19 条推荐意见。

实践指南注册：国际专家共识注册与透明化平台（PREPARE-2025CN934）

【关键词】骨折；下肢肌间静脉血栓；诊断；治疗

基金项目：北京市医院管理中心临床医学发展专项（ZLRK202311）；北京市科技计划项目（Z241100007724008）

［**中图分类号**］　R683. 4　　［**文献标志码**］　A

Expert consensus for the diagnosis and treatment of muscular calf vein thrombosis in patient with lower limb fracture（2026）

Enhanced Recovery After Surgery（ERAS）, National Center for Orthopaedics, Beijing Jishuitan Hospital; Society of Orthopaedics, Beijing Medical Association; Society of Traumatology, Beijing Medical Association; Trauma Specialty Committee, Beijing Perioperative Medicine Study Society; Vascular Surgery Expert Committee, Beijing Peroperative Medicine Study Society; Vascular Surgery Branch, Beijing Medical Association; Editorial Board of Journal of Clinical Orthopedics and Research

Corresponding authors: Li Ting, Department of Orthopaedic Trauma, Beijing Jishuitan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100035, China. E-mail: jstliting@163. com; Jiang Xieyuan, Department of Orthopaedic Trauma, Beijing Jishuitan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100035, China. E-mail: jxy0845@sina. com; Yu Bin, Division of Orthopaedics and Traumatology, Department of Orthopaedics, Nanfang Hospital, Southern Medical University, Guangzhou 510515, China. E-mail: yubinol@163. com; Ma Xin, Department of Foot and Ankle Surgery, Shanghai Sixth People's Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200233, China. E-mail: prof.xin.ma@qq. com; Chen Zhong, Department of Vascular Surgery, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing 100029, China. E-mail: chenzhong8658@vip. sina. com; Guo Wei, Department of Vascular Surgery, First Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China. E-mail: Pla301dml@vip. sina. com; Gong Maoqi, Department of Orthopaedic Trauma, Beijing Jishuitan

DOI：10. 19548/j. 2096-269x. 2026. 05. 001

通信作者：李庭，100035 北京，首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科，E-mail：jstliting@163. com；蒋协远，100035 北京，首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科，E-mail：jxy0845@sina. com；余斌，510515 广州，南方医科大学南方医院骨科-创伤骨科，E-mail：yubinol@163. com；马昕，200233 上海，上海交通大学医学院附属第六人民医院足踝外科，E-mail：prof.xin.ma@qq.com；陈忠，100029 北京，首都医科大学附属北京安贞医院血管外科，E-mail：chenzhong8658@vip. sina. com；郭伟，100853 北京，解放军总医院第一医学中心血管外科，E-mail：Pla301dml@vip. sina. com；公茂琪，100035 北京，首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科，E-mail：13264239959@163. com

Hospital, Capital Medical University, Beijing 100035, China. E-mail: 13264239959@163.com

【Abstract】 This expert consensus was developed to standardize the diagnosis and treatment of lower-limb muscular calf vein thrombosis during the perioperative period in patients with fractures in China, and to help clinicians choose appropriate strategies for its prevention, diagnosis, and treatment. Based on domestic and international literature, systematic reviews, clinical studies, and widely accepted diagnostic and treatment practices related to lower-limb muscular calf vein thrombosis, 31 clinical questions were initially formulated according to the established process for developing evidence-based expert consensus. The Delphi method was used to survey the recommendations. The Delphi method was used to survey the content and recommendation strength of the proposed recommendations. Six controversial recommendations with inconsistent recommendation strength that failed to meet the preset criteria were deleted, while the remaining recommendations met the preset consistency criteria. Finally, 19 recommendations covering 9 clinical issues were developed.

Practice Guideline Registration: Practice Guideline Registration for Transparency (PREPARE-2025CN934)

【Key words】 Fractures, Bone; Muscular calf vein thrombosis; Diagnosis; Treatment

Fund program: Beijing Hospitals Authority Clinical Medicine Development of special funding (ZLRK202311); Beijing Science and Technology Plan project (Z241100007724008)

下肢深静脉血栓形成(deep vein thrombosis, DVT)是发生率较高的术后并发症,也是患者围手术期死亡及医院内非预期死亡的重要因素之一[1]。下肢肌间静脉血栓属于孤立性远端深静脉血栓(isolated distal deep vein thrombosis, IDDVT),是指发生在小腿肌间静脉的血栓,最常见于比目鱼肌和腓肠肌。肌间静脉血栓的发病率占IDDVT的50%,占DVT的5.6~31.3%[2]。与下肢其他静脉相比,小腿肌间静脉由于分支多、静脉瓣小、血流缓慢,更易发生血栓[3-5]。由于小腿肌间静脉分支细,血栓形成引起的炎症刺激轻,患者及临床医生不易察觉,下肢肿痛症状往往不明显。因此,肌间静脉血栓患者可能错过最佳治疗时机而发生近端DVT乃至肺栓塞(pulmonary embolism, PE)[6-7]。既往大多数评估IDDVT自然病程的研究都集中于小腿轴向静脉(胫前静脉、胫后静脉和腓静脉)。研究表明在没有抗凝治疗的情况下,有症状的孤立性远端DVT会扩散到近端静脉系统[8-9]。与小腿轴向静脉的DVT类似,肌间静脉血栓形成也有较为显著向近端蔓延的趋势并且可能与对侧下肢静脉的新血栓形成有关[10]。既往研究认为近端DVT可能来源于肌间静脉血栓[11-12],肌间静脉血栓进展为近端DVT的概率为10%~33%[10]。Gillett等[12]发现,即使在98%患者接受了抗凝治疗的情况下,肌间静脉血栓后续DVT的复发率仍为18.8%,PE的发生率为7%。而未治疗的肌间静脉血栓进展为近端DVT的概率为15%~20%,PE风险增加高达5倍[10]。研究表明,即使在进行静脉血栓栓塞症(venous thromboembolism, VTE)预防的情况下,欧美骨科患者围手术期DVT的发生率仍达2.22%~3.29%[13],中国骨科患者围手术期DVT发生率为1.8%~2.9%[14]。其中,肌间静脉血栓为最常见的IDDVT类型;中华医学会骨科学分会、美国胸科医师协会(American college of chest physicians, ACCP)及美国骨科医师协会(American academy of orthopaedic surgeons, AAOS)分别制定了骨科手术后VTE预防指南,但是鲜有指南关注骨折患者围手术期肌间静脉血栓的管理。骨折患者围手术期肌间静脉血栓的防治对于此类患者显得尤为重要。目前,国内外尚无针对骨折患者围手术期肌间静脉血栓的防治相关的专家共识发布,为规范国内该类患者的诊疗流程,指导临床医师合理开展临床决策,本共识全面梳理国内外肌间静脉血栓相关随机对照试验、系统评价、综述及临床研究成果,结合现有公认诊疗方案,依照循证共识标准化流程编制而成。

专家共识制订的目的:规范我国各级别医院骨折患者围手术期肌间静脉血栓的诊疗流程,帮助临床医生在工作中选择合适的治疗方案,改善肌间静脉血栓的预后,降低复发率及发生PE的概率。

专家共识的目标人群:骨折手术围手术期诊断为肌间静脉血栓的成年患者。

专家共识的使用者:主要为从事创伤诊疗工作的骨科医生,从事围手术期血栓管理工作的血管外科医生,其他潜在使用人员包括康复医生、麻醉医生、内科医生、护理人员、医院管理者和公共卫生专家等。

专家共识的应用环境:各级别医疗卫生机构。本专家共识是经过对当前文献、专家和从业者意见及临床实践数据进行综合分析后系统性制订的建议,有助于目标人群和使用者做出有关决定。这些

建议可能会根据具体临床需求和限制而被采纳、修改或拒绝，并不旨在取代当地的政策。专家共识中的建议并不是标准或绝对要求，在使用本专家共识过程中要充分考虑目标人群的意愿和家庭经济条件，以及经治医院的接诊条件。同时，专家共识会根据医学知识、技术和实践的发展进行修订。

一、专家共识的制订过程及方法

本专家共识参照《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022 版）》循证指南制订的程序和办法制定。2024 年 11 月 9 日，依托国家骨科医学中心，本专家共识的制订在北京积水潭医院正式启动，成立专家共识工作组，包括指导委员会、秘书组、推荐意见共识组、方法学专家组及外审组，成员包括骨科医生、血管外科医生、循证医学专家及杂志社编辑等。专家共识在国际专家共识注册与透明化平台（http://www. guidelines-registry. org）完成注册（注册号：PREPARE-2025CN934）。

临床问题的形成：执笔者对国内外下肢肌间静脉血栓文献及系统综述进行检索，结合临床实践中发现的问题，按照 PICO（population, intervention, comparison, outcome）格式，初步拟定了 31 个临床问题。运用德尔菲法对推荐意见共识组的 27 位专家进行调查，问卷采用 Likert 量表进行计分。根据各条目均分、满分比、变异系数对临床问题进行筛选，经过 2 轮德尔菲法问卷调查，对符合要求的问题进行整理以及归纳后确定了 9 个方面的临床问题。将确定的临床问题提交专家指导委员会审议，最终对 9 个方面包含 28 个临床问题进行了证据检索与评价。

证据的检索与评价：执笔者对确定的临床问题进行广泛检索，检索的数据库包括 PubMed、Embase、The Cochrane Library、NICE（https://www. nice. org. uk/guidance）、中国知网（CNKI）、万方数据库等。纳入的研究类型包括临床研究、系统综述或 Meta 分析、专家共识及指南，检索时间范围从建库至 2025 年 3 月。采用证据评价与推荐意见分级制定与评价（grade of recommendations assessment, development and evaluation, GRADE）分级系统对证据的质量及推荐强度进行评价[15]（表 1）。

推荐意见的形成：执笔者对各个临床问题的证据进行整合，合理地对部分问题进行了合并，并按照 GRADE 工作组制订的“证据到决策”标准产生推荐意见初稿，共 25 条推荐意见。将每个临床问题的证据材料按照证据质量、利弊权衡分析、患者价值观和意愿及成本 4 个要素进行归纳、总结，连同初步推荐意见提供给推荐意见共识组所有成员，采用德尔菲法对推荐意见的内容及推荐强度进行调查，以共识组推荐强度一致率>70% 为标准，一致率<70% 时则进行下一轮调查，经过两轮调查，删除 6 条争议较大、推荐强度一致性不收敛的推荐意见，其余推荐意见的推荐强度一致性达到预定标准。最终保留了 9 个方面临床问题的 19 条推荐意见。

表 1　GRADE 系统证据等级及推荐强度分级

等级	定义
证据等级	
高（A）	非常确信观察值接近真实值，将来的研究很可能无法改变目前的结论
中（B）	对观察值有中等把握：观察值可能接近真实值，但将来的研究有可能对目前的结论产生重要影响，可能会改变目前结论
低（C）	对观察值把握较低：将来的研究很可能对目前结论产生重要影响，很有可能会改变目前结论
极低（D）	对观察值几乎没有把握，所有对目前结论的评价都非常不确定
推荐强度	
强（1）	干预措施明显利大于弊或弊大于利
弱（2）	干预措施利弊不确定，循证医学证据较低或干预措施利弊不明显

注：GRADE 为证据评价与推荐意见分级制定与评价

二、相关术语定义

下肢肌间静脉血栓（muscular calf vein thrombosis, MCVT）通常指腓肠肌静脉、比目鱼肌静脉及相关交通支原发产生的血栓，属于小腿深静脉血栓，亦属于下肢孤立性远端深静脉血栓（isolated distal deep vein thrombosis, IDDVT）。

三、专家共识相关临床问题、专家共识推荐意见及推荐依据

针对下肢肌间静脉血栓目前国内最为关注的临床问题，本专家共识共形成 19 条推荐意见，内容涵盖了肌间静脉血栓的定义、分型、诊断、治疗尤其是围手术期管理等方面的问题。

临床问题 1：MCVT 的定义与分型

（一）MCVT 的定义，哪些深静脉血栓应该归类为 MCVT。

推荐意见 1：MCVT 通常指腓肠肌静脉、比目鱼肌静脉及相关交通支原发产生的血栓，属于小腿深静脉血栓，亦属于下肢 IDDVT。（推荐强度/证据等级：1A）

推荐依据：下肢肌间静脉是下肢远端的深静脉，不成对，也不与胫、腓动脉伴行，这些静脉组成了小腿肌肉组织的复杂静脉系统，包括比目鱼肌静脉和腓肠肌静脉。MCVT形成局限于比目鱼肌和腓肠肌的静脉丛，属于远端深静脉血栓形成的一种亚型[16]

（二）下肢骨折患者围手术期发生的MCVT诊断时间窗。

推荐意见2：将骨折至术后4周内出现的MCVT诊断为围手术期发生的MCVT。（推荐强度/证据等级：1A）

推荐依据：下肢骨折患者围手术期MCVT的诊断时间窗目前尚无统一标准，骨科手术后凝血过程的激活可持续4周，术后DVT的风险可持续3个月。在随机对照研究中，常将术后4周检查发现的DVT设置为终点事件，即围手术期血栓[17-19]。

（三）如何区分下肢MCVT是原发性的，还是继发于下肢骨折。

推荐意见3：在下肢骨折患者中，区分MCVT是原发性还是继发性骨折，需要结合发病时间、危险因素、影像学特征及临床表现进行综合判断。（推荐强度/证据等级：1D）

推荐依据：（1）发病时间：继发于下肢骨折的MCVT通常在骨折后或术后短期内形成；原发性MCVT可能早在骨折前已存在，或骨折后较晚才被发现（如术后>30 d）。（2）危险因素：继发性MCVT的危险因素涉及高能量创伤、骨折部位、手术时间长、长期卧床、制动等[20-23]；原发性MCVT的危险因素涉及遗传性或获得性易栓症、其他慢性炎症性疾病（如系统性红斑狼疮）、长期口服避孕药或激素替代治疗等[24]。（3）影像学特征：继发性MCVT位置多位于骨折同侧肢体，尤其是受伤区域附近的肌间静脉，血栓形态为新鲜血栓（如超声显示低回声或无回声），可能伴有周围软组织肿胀或血肿。原发性MCVT的血栓位置可能发生在非创伤侧肢体，或与骨折无关的静脉，血栓形态部分患者可能显示慢性血栓征象（如超声显示不均或高回声、静脉壁增厚等）[24]。（4）实验室检查：继发性MCVT的D-二聚体通常在骨折/术后短期内升高，随后逐渐下降；若D-二聚体持续升高（尤其无骨折时），需排除其他VTE危险因素（如肿瘤，炎症或易栓症等）。

临床问题2：下肢MCVT进展的危险因素

（一）下肢新发骨折患者合并急性MCVT发展为PE概率以及危险因素。

推荐意见4：下肢新发骨折合并MCVT演变为PE的概率在不同研究中差异较大，范围为0%~28.6%。虽然PE发生率差异较大，但相关研究显示高危PE发生概率极低。主要的危险因素为：高龄、长期制动、合并恶性肿瘤、多静脉受累（2条及以上MCVT形成）、单根静脉内血栓长度>5 cm或直径>7 mm、既往静脉血栓栓塞病史者。（推荐强度/证据等级：1B）

推荐依据：下肢新发骨折合并MCVT演变为PE的概率，在不同研究中差异较大，范围为0%~28.6%。主要原因包括：（1）研究部位的不同，如踝关节骨折、胫骨平台骨折、膝关节以下骨折、髋部骨折等；（2）围手术期筛查方法不同，如部分研究以肺动脉CT血管造影为筛查手段，其PE比例较高，但相关研究病例数较少，可能存在选择偏倚。虽然PE发生率差异较大，但相关研究显示高危PE发生概率极低[25-27]。

目前研究认为在某些高危因素影响下，MCVT可向近端蔓延，甚至进展为PE，主要因素包括：高龄、长期制动、合并恶性肿瘤、多静脉受累（2条及以上MCVT形成）、单根静脉内血栓长度>5 cm或直径>7 mm、既往静脉血栓栓塞病史者。总之，单纯MCVT导致大面积PE的情况少见，对于合并有高危因素患者，其临床决策需综合评估个体差异[16, 28-29]。

（二）下肢新发骨折患者合并急性MCVT蔓延为近端DVT（proximal DVT, PDVT）的危险因素

推荐意见5：下肢骨折后形成的MCVT有时可向近端深静脉延伸，成为PDVT。MCVT蔓延有关的危险因素主要包括：D-二聚体水平明显升高、诱发因素不可逆、骨科大手术、术中止血带。（推荐强度/证据等级：1B）

推荐依据：下肢骨折后形成的MCVT有时可向近端深静脉延伸，成为PDVT。MCVT蔓延有关的危险因素主要包括：（1）D-二聚体明显升高：骨折患者中，D-二聚体异常升高与血栓蔓延风险密切相关。多项研究显示D-二聚体升高是MCVT未完全溶解（包括血栓无变化或向近端蔓延）的独立危险因素[21, 30]。（2）诱发因素不可逆：目前研究认为年龄（>65岁）、肥胖、活动性恶性肿瘤、静脉血栓疾病史，这些不可改变的因素可能通过影响静脉功能和血液高凝状态，使血栓更易形成且不易消退，此类患者血栓蔓延风险更高，推荐抗凝治疗而非监测[29, 31]。

(3)骨科大手术:大量研究和指南均将骨科手术或严重创伤列为深静脉血栓形成的诱因之一。对于骨折合并MCVT的患者,大型骨科手术不仅是血栓形成诱因,也可能促进已存在的MCVT向近端进展[21, 32-34]。(4)术中止血带使用:Farhan-Alanie等[35]一项系统综述显示,使用止血带组术后DVT发生率高于未使用组(约5%比0%),但差异无统计学意义。虽然理论上止血带可导致下肢静脉一过性完全阻断,血流淤滞,滞留的静脉血栓可能随血流冲击向近端移动,为血栓蔓延创造条件,但现有研究证据不能证明使用止血带明显增加血栓风险。对于有MCVT的骨折患者,术中能否避免或缩短止血带使用时间,应结合手术需要权衡。如需使用止血带,则术后更应密切监测下肢血栓情况,一旦发现血栓进展迹象及时处理。

综上所述,下肢骨折患者合并MCVT时,受多种因素影响导致血栓向近端深静脉蔓延。D-二聚体水平升高,患者自身不可改变的风险因素,骨科大手术及止血带使用等都可能提高MCVT向近端发展的概率。临床管理上,应针对高危人群采取个体化策略:密切监测D-二聚体变化,对于高龄、肥胖等高危患者在围手术期给予充分的预防抗凝;骨折手术中尽量减少止血带使用时间;术后早期尽快康复下地活动等,以降低MCVT蔓延为近端DVT。

临床问题3:MCVT的诊断

(一)超声可否作为临床怀疑MCVT时的首选影像学检查?有何禁忌证?

推荐意见6:超声可作为临床怀疑MCVT时的首选影像学检查,但以下情况为超声检查的禁忌,应考虑下肢静脉造影等其他检查方式:(1)检查部位严重感染或开放性伤口、不合作患者以及不能耐受检查者。(2)严重肥胖、下肢严重水肿、近期手术或外伤、敷料遮挡、石膏固定以及患者躁动等。(推荐强度/证据等级:1B)

推荐依据:超声检查,特别是结合了静脉加压技术的彩色多普勒血流成像(color Doppler flow imaging, CDFI),凭借其无创性、安全性、可重复性、相对经济便捷以及能够提供实时解剖和血流动力学信息的独特优势,已成为临床疑诊MCVT的首选影像学检查方法[36-40]。大量的循证医学证据和权威临床指南均支持其在MCVT诊断流程中的核心地位,其对于腓肠肌和比目鱼肌等肌内静脉丛血栓具有较高的诊断敏感性和特异性[41-47]。

然而,临床医生在应用超声诊断MCVT时,必须充分认识并警惕其禁忌证和相对限制[48-50]。绝对禁忌证,如检查部位严重感染或开放性伤口、不合作患者及不能耐受检查者,虽然发生率不高,但一旦出现则需考虑静脉造影、CTV等替代方案。更为常见的是相对禁忌证,包括严重肥胖、下肢严重水肿、近期手术或外伤、敷料遮挡、石膏固定以及患者躁动等,这些因素可能显著降低图像质量和诊断准确性。

因此,在临床实践中,为了最大限度地发挥超声的诊断价值并规避其局限性,应坚持综合判断的原则。这意味着不仅要依赖高质量的超声检查操作,还需紧密结合患者的临床表现、危险因素评估(如Wells评分)、D-二聚体等实验室检查结果[51-54]。对于超声结果不确定或与临床表现不符的病例,应考虑短期内复查超声或及时联合其他更精确的影像学检查。通过加强操作人员的规范化培训、不断探索和验证超声新技术(如弹性成像、谨慎使用下的超声造影)的应用,并持续进行循证医学研究,有望进一步提升超声在MCVT诊断中的效能。最终目标是为患者提供及时、准确的诊断,从而制定出较为合理的个体化诊疗方案。

(二)当观察到下肢肌间静脉管径增宽、管腔内实性低回声填充时,除了下肢MCVT,还考虑哪些鉴别诊断?

推荐意见7:下肢静脉血栓具有特异超声表现,但是静脉血管腔内疾病及非血管腔内疾病(如下肢肌间血肿、腘窝囊肿合并破裂、先天性血管畸形、静脉假性静脉瘤、血管瘤、血管内筋膜炎、血管平滑肌瘤等)也可能存在相似的超声征象,需加以鉴别。(推荐强度/证据等级:1D)

推荐依据:下肢肌间静脉管径增宽伴血管腔内实性低回声,探头加压静脉管径无变化是临床超声检查中常见的征象,静脉血管腔内疾病及非血管腔内疾病(如下肢肌间血肿、腘窝囊肿合并破裂、先天性血管畸形、静脉假性静脉瘤、血管瘤、血管内筋膜炎、血管平滑肌瘤等)均可能存在相似的征象,需加以鉴别。小腿肌间血肿常位于腓肠肌间隙内,纵切面呈梭型或长条形,横切面也呈梭形,边界清晰,不与静脉相连。外伤引起的腓肠肌撕裂伴发的血肿,部分可见腓肠肌肌纤维断裂。腘窝囊肿合并破裂时,其超声表现为纵切面显示肌层内出现长条状不规则或串珠样无回声或混合性回声,近心端可延续

至腘窝紧贴膝关节后方，横切面声像图上可显示破裂囊肿在腓肠肌-半膜肌滑囊处与关节腔相通。肌间静脉瘤样扩张表现为静脉管腔局限性明显扩张，形态可不规则，甚至呈囊状，管壁较薄。CDFI可探及扩张静脉管腔内缓慢的涡流。动静脉畸形在超声可见肌间广泛分布的扩张、迂曲、相互交通的血管团，CDFI显示内部呈五彩镶嵌的高流速、湍流信号。静脉畸形常表现为肌间广泛分布的海绵状、囊状或管状扩张的异常静脉腔隙集合。血管内的血管瘤以静脉内分叶状毛细血管瘤多见，声像图表现为静脉腔内边界清楚的实性低回声肿物，附着于静脉壁，内可伴微小无回声或管状结构，血流信号丰富，部分可见粗大的供血血管进入肿物，超声造影可见肿物自静脉壁附着基底部，滋养血管经静脉壁蒂部供血。血管内筋膜炎声像图见静脉管腔内附壁的实性低回声肿物，表现为向管腔内生长的息肉样病变，也可表现为沿着管壁纵向延伸的肿物并向管腔和/或管腔外扩展，多为边界清楚，内可探及血流信号。血管平滑肌瘤超声表现为静脉管腔内附壁的实性低回声肿物，多为椭圆形，可向血管外膨出，内可见血流信号。血管平滑肌肉瘤超声表现为静脉管腔内充填管腔的低回声肿物，累及范围较广，实性低回声内显示点条状血流信号有助于与血栓的鉴别[55-65]。

临床问题4：下肢骨折患者合并MCVT的术前抗凝治疗原则

推荐意见8：下肢骨折患者诊断为MCVT，合并高危因素[高龄、长期制动、合并恶性肿瘤、多静脉受累（2条及以上MCVT形成）、单根静脉内血栓长度>5 cm或直径>7 mm、既往静脉血栓栓塞病史]者应该行抗凝治疗，围手术期抗凝药物推荐使用低分子肝素。术后可根据患者具体情况（如胃肠功能、肾功能、依从性等）选择继续使用低分子肝素或转换为新型口服抗凝药。（推荐强度/证据等级：1C）

推荐依据：目前缺乏专门针对下肢骨折患者合并MCVT的研究，其抗凝治疗方案存在争议[5-6, 66-67]，尤其是对下肢骨折患者的相关研究更少，因此其术前抗凝方案可参考IDDVT的研究和指南。

有关MCVT是否需要抗凝存在争议。多数研究发现抗凝可降低MCVT发展和PE的发生率[68-71]，建议抗凝治疗[16, 72]。ACCP指南推荐对于急性下肢远端孤立性DVT，如有血栓进展风险，则推荐抗凝治疗[73]。也有研究支持对于低风险人群采用术前非抗凝治疗[12, 71, 74-76]，但缺乏较高等级的证据，虽然MCVT进行抗凝有可能增加出血风险[68]，但也有报道指出对MCVT患者进行规范的抗凝并未增加大出血的风险[77]。文献中指出非抗凝疗法仅适用于高出血风险患者[78-79]，对于骨折患者，存在制动、血栓进展风险，上述针对低危患者的非抗凝治疗并不完全适用。因此在缺乏更多证据的情况下，共识倾向于参照传统的IDDVT相关指南，是否抗凝需根据血栓进展的高危因素决定[67, 80]。目前研究认为在某些高危因素影响下，MCVT可向近端蔓延，甚至进展为PE，主要因素包括：高龄、长期制动、合并恶性肿瘤、多静脉受累（2条及以上MCVT形成）、既往静脉血栓栓塞病史。虽然MCVT单独导致大面积PE的情况少见，但是针对合并有高危因素患者，其临床决策需综合评估个体差异[16, 29, 81]。对于多数骨折患者，存在下肢制动这一危险因素，血栓进展风险高，且本身可能已应用抗凝药物预防血栓，因此发生MCVT时更倾向于建议进行规范的抗凝治疗。

临床问题5：下肢骨折合并MCVT对手术时机的影响

（一）下肢骨折合并MCVT需行下腔静脉滤器（inferior vena cava filter, IVCF）置入的指征

推荐意见9：不推荐常规行IVCF植入术。如果患者病情可进行抗凝治疗，且患者符合以下条件时，需在行标准抗凝治疗10~14 d后复查，若患者存在绝对抗凝禁忌或无法接受标准抗凝治疗，则需进行IVCF植入。（1）血栓范围较广：2根及以上静脉受累，或单根静脉内血栓长度>5 cm、直径>7 mm；（2）血栓接近近端静脉：胫骨结节以远10 cm以内；（3）具有恶性肿瘤病史；（4）D-二聚体升高且肢体肿胀明显，不能用局部创伤完全解释的肿胀情况。（推荐强度/证据等级：1B）

推荐依据：（1）血栓范围较广：2条及以上肌间静脉受累，或单条静脉血栓长度>5 cm、直径>7 mm的MCVT是血栓进展的危险因素，若无法充分抗凝，则进展为近端DVT，继发PE风险较高[82-84]。（2）血栓接近近端静脉：Schwarz等[72]的研究证实位于胫骨结节以远10 cm内的腘静脉或胫后静脉血栓是血栓进展为近端DVT的危险因素，若无法充分抗凝，则进展为近端DVT，继发PE风险较高。（3）恶性肿瘤病史（活动性或既往史）：Lagerstedt等[9]的研究提示恶性肿瘤增加血栓扩展风险。（4）Nielsen等[85]的研究及Righini等[83]证实D-二聚体显著升高（>正常值2倍）伴肢体肿胀明显（周径差>2 cm或功能受限）的

MCVT是血栓进展的危险因素,若无法充分抗凝,则进展为近端DVT,继发PE风险较高[73]。(5)《中国创伤骨科患者围手术期静脉血栓栓塞症预防指南(2021)》中推荐对于创伤骨折合并VTE患者,行标准抗凝治疗10~14 d后需复查[43]。(6)对于存在抗凝禁忌证的患者,IVCF植入可以降低PE发生率及短期内的病死率[86],同样对于存在抗凝禁忌证的急性DVT患者推荐IVCF植入[73],因此对于存在绝对抗凝禁忌或无法接受标准抗凝治疗的患者,需行IVCF植入。

(二)下肢骨折合并MCVT的患者符合哪些条件可考虑骨科术前不行IVCF置入术并且无需治疗剂量抗凝?

推荐意见10:当患者符合以下条件时可无需抗凝、IVCF植入。(1)足量抗凝治疗14 d且D-二聚体已降至正常水平;(2)肢体肿胀明显好转;(3)术后制动时间<3 d。(推荐强度/证据等级:1B)

推荐依据:(1)Nielsen等[85]的研究及Righini等[83]证实D-二聚体显著升高(>正常值2倍)伴肢体肿胀明显(周径差>2 cm或功能受限)的MCVT是血栓进展的危险因素,若无法充分抗凝,可能进展为近端DVT;若患者已行14 d标准抗凝治疗,且D-二聚体已降至正常水平,则可无需足量抗凝,无需行IVCF植入。(2)术后制动时间<3 d:制动>3 d是血栓进展的危险因素,若无此危险因素则可不需足量抗凝,也无需滤器植入[82]。

临床问题6:下肢骨折合并MCVT如何平衡抗凝和出血风险

(一)下肢骨折患者合并MCVT,使用抗凝药物前使用哪种量表进行出血风险评分?

推荐意见11:HAS-BLED出血风险评分(hypertension, abnormal renal/liver function, stroke, bleeding history, labile international normalized ratio, elderly, drugs/alcohol score, HAS-BLED)是临床较为常用的出血风险评分,可作为参考。(推荐强度/证据等级:1B)

推荐依据:HAS-BLED出血风险评分与大出血风险具有良好的相关性,可以作为下肢血运重建后开具抗凝剂处方的决策工具[87]。除了预测出血风险外,HAS-BLED出血风险评分还可以预测华法林治疗的潜在益处,从而影响抗凝治疗的选择[88]。

(二)对于因高出血风险未进行抗凝治疗的患者,应该如何制定监测策略?

推荐意见12:应依据血红蛋白、纤维蛋白原、D-二聚体水平等指标,结合影像学表现,进行动态、分层监测。(推荐强度/证据等级:1B)

推荐依据:血常规检查用于评估高出血风险患者外周血红细胞、血红蛋白等基本情况。急性出血早期红细胞压积和血红蛋白常稍微升高,因此动态观察患者血常规中红细胞计数、红细胞压积等指标是估计血液中循环的血红蛋白总量变化的更可靠方法,有助于判断患者的失血程度[89-90]。纤维蛋白原在凝血和止血病理生理过程中有重要作用,当纤维蛋白原减少时,出血风险显著增加[91]。如果纤维蛋白原<1 g/L或凝血酶原时间(prothrombin time, PT)和活化部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time, APTT)>1.5倍正常值上限提示止血失败及微血管出血;当纤维蛋白原水平≥1.5 g/L可能会进一步改善止血[92]。D-二聚体是纤维蛋白的降解产物,也是凝血和纤溶系统激活的一个重要标志物。D-二聚体对VTE和主动脉夹层、弥散性血管内凝血等高出血风险及出血性疾病有预警和诊断价值[93]。D-二聚体升高水平与大出血风险显著相关,D-二聚体监测有助于预测住院患者高出血风险人群出血事件的发生[94-95]。磁共振成像(magnetic resonance imaging, MRI)与影像组学相结合,提取高精度的高通量图像特征,可提高监测高出血风险的准确度[96]。与肝脏硬度检测和MRI相比,CT成像是一种无创诊断方法,是肝硬化患者预测高出血风险的最佳选择[97]。骨盆骨折等复杂严重骨折的出血风险需要综合评估,可以从盆腔X线片、生命体征、休克指数,影像学评估以及实验室监测(血常规、血气、乳酸、凝血功能等)多方面信息来判断。

临床问题7:下肢骨折合并MCVT围手术期的管理

(一)下肢骨折患者术前诊断为MCVT,术中是否能使用止血带

推荐意见13:下肢骨折患者术前诊断为MCVT,术中可根据手术需要合理使用止血带。(推荐强度/证据等级:1C)

推荐依据:Farhan-Alanie等[35]的研究显示是否使用止血带,患者术后DVT风险无明显差异,但使用止血带患者其他并发症可能略有增加。对于已有深静脉血栓患者术中使用止血带可能会导致严重PE[98]。因此,在进行下肢骨折合并MCVT的手术时,对于止血带的使用应该谨慎考虑[99]。

(二)术前诊断为MCVT的骨折患者,术后是否

能依据加速康复外科(enhanced recovery after surgery, ERAS)的理念早期下地活动?

推荐意见14:术前诊断为MCVT的骨折患者,术后能依据ERAS的理念早期下地活动。(推荐强度/证据等级:1B)

推荐依据:ERAS是一种基于已发表证据的手术患者护理的多模式、多学科方法,旨在减轻身心压力并实现快速康复。ERAS可以降低术后并发症的发生率和30 d病死率[100]。早期下床活动是ERAS的关键组成部分,可减少术后VTE等并发症的发生,并减少住院时间[101]。对于术前存在MCVT的患者,需要在规范抗凝治疗、稳定性评估和排除机械性禁忌证的基础上进行早期下床活动,术前MCVT并非老年髋部骨折患者早期下床活动的禁忌证;延迟活动反而增加并发症风险及病死率,违背ERAS核心理念[102-103]。血栓的风险评估是一个动态评估过程,存在于整个围手术期,对于血栓的稳定性评估包括血栓是否为孤立性、直径<7 mm、无近端延伸。张阳等[104]的研究证实全膝关节置换术后确诊MCVT的患者(血栓直径<1 cm且无其他DVT),与长期卧床相比,在抗凝治疗下进行早期下地步行及功能锻炼,未增加症状性PE的发生率。Talec等[105]的研究证实,基于风险分层的标准化方案(包括早期活动联合个体化抗凝)使DVT发生率下降84%。因此术前诊断为MCVT的骨折患者,术后能依据ERAS的理念早期下地活动。

临床问题8:下肢骨折合并MCVT术后治疗

(一)下肢骨折患者,术后检查发现MCVT形成,抗凝治疗方案选择、用药疗程,哪些患者需要延长抗凝。

推荐意见15:对于下肢骨折术后合并MCVT的患者推荐进行治疗量的抗凝治疗,如利伐沙班(对于非肿瘤患者,急性期推荐剂量为15 mg bid,3周后改为20 mg qd);低分子肝素按体重给药(如依诺肝素钠100 IU/kg),皮下注射q12 h;华法林起始剂量一日一片口服(因华法林特殊药代动力学,需要与低分子肝素重叠使用72 h),然后监测PT,根据国际标准化比值(international normalized ratio, INR)来调整剂量,要求控制INR在2.0~3.0。建议进行治疗剂量抗凝治疗6周,有血栓进展因素或永久性危险因素的患者建议至少抗凝治疗3个月。(推荐强度/证据等级:1B)

推荐依据:研究表明治疗剂量抗凝治疗可降低MCVT进展为近端DVT或PE的发生率,并且接受>6周抗凝治疗的患者VTE复发率更低(*OR*:0.39,95% *CI*:0.17~0.90)[68]。预防剂量抗凝或治疗剂量抗凝应根据不同的血栓风险而定[106]。血栓高风险人群包括活动期肿瘤、长期卧床、合并抗磷脂抗体综合征、蛋白S、蛋白C缺乏或者其他易栓症、VTE家族史、下肢骨折术后等。虽然下肢骨折术后的患者抗凝治疗存在出血风险,但一项旨在评估小剂量口服抗凝药物利伐沙班在IDDVT治疗中的疗效和安全性的研究表明小剂量抗凝组在大出血事件发生率较标准剂量组低,但两组差异无统计学意义(0%比1.7%,*P*=0.485)[107]。鉴于下肢骨折术后合并MCVT的患者继发近端DVT或PE的可能性大,对于低出血风险患者,抗凝治疗剂量建议首选治疗剂量[42]。

对于年龄>70岁的老年骨折患者,其MCVT管理方面应该根据出血风险、肝肾功能、体质量等情况进行个体化调整。《2021中国静脉血栓栓塞症防治抗凝药物的选用与药学监护指南》中提到,推荐患者内生肌酐清除率(endogenous creatinine clearance rate, Ccr)在50~70 mL/min时:使用非维生素K拮抗剂口服抗凝药均无需调整剂量;Ccr在30~50 mL/min时:利伐沙班、阿哌沙班、贝曲沙班无须调整剂量;当Ccr<30 mL/min时:达比加群禁用,利伐沙班应避免使用,利伐沙班用药说明书中提示,当患者中度肾损伤时,需要评估出血风险及DVT及PE复发的风险;若出血风险高,可将剂量调整至15 mg一日一次。对于重度肾功能损伤患者,Ccr<30 mL/min,应避免使用利伐沙班;针对有凝血异常和临床相关出血风险的肝病患者,包括在Child—Pugh B/C级的肝硬化患者,禁用利伐沙班[108]。但《2021中国静脉血栓栓塞症防治抗凝药物的选用与药学监护指南》中也并未形成共识。一项前瞻性研究提示,在高龄患者中,即使在采用比标准治疗更低剂量的利伐沙班,血药浓度仍在既往研究提示的有效治疗范围之内[109]。本共识推荐老年使用推荐剂量,但需要依据患者的实际情况具体分析,可酌情减少剂量。

目前针对单纯MCVT的抗凝治疗时长的相关研究较少,关于骨折术后MCVT抗凝疗程可参照IDDVT。目前尚无随机对照试验(randomized controlled trial,RCT)证实2周抗凝治疗在IDDVT患者中的有效性。现有RCT主要比较了6周与12周抗凝在IDDVT中的有效性与安全性。一项RCT研究表明,对于IDDVT患者,抗凝治疗6周组和12周

组 VTE 复发率分别为 2.0% 和 3.4%（*RR*: 0.58, 95% *CI*: 0.10~3.36），大出血的发生率分别为 1.0% 和 3.4%（*RR*: 0.29, 95% *CI*: 0.03~2.72）。由于两组间有效性及安全性差异无统计学意义，认为对 IDDVT 患者进行 6 周抗凝治疗是足够的[110]。

然而，近期发表的另一项 RCT 得出了不同的结论。该研究发现，在 2 年的随访中，3 个月抗凝治疗相比 6 周抗凝可显著降低 IDDVT 患者的 VTE 复发风险（11% 比 19%，*RR*: 0.59, 95% *CI*: 0.36~0.95），且不增加出血风险[111]。一项纳入了 4 项研究（3 项 RCT 和 1 项队列研究）的荟萃分析表明，与接受 6 周抗凝治疗的 IDDVT 患者相比，接受>6 周抗凝治疗的患者 VTE 复发率更低（*OR*: 0.39, 95% *CI*: 0.17~0.90）[75]。2021 年，欧洲心脏病学会专家共识建议，对存在静脉血栓高风险的 IDDVT 患者，进行至少 3 个月抗凝治疗，疗程与近端 DVT 一致；对低风险的患者予以 4~6 周的小剂量低分子肝素抗凝治疗或者超声随访，均具有良好的安全性与有效性[112]。大多数指南均认为合并癌症的 IDDVT 患者需要接受长期（≥3 个月）抗凝治疗[40,113-115]。综上所述，针对骨折术后 MCVT 的抗凝治疗，在监测患者出血风险的情况下，建议抗凝治疗 6 周，6 周后复查超声。如患者有血栓进展或者存在血栓进展的高风险因素（如活动期肿瘤、长期卧床、合并抗磷脂抗体综合征、蛋白 S、蛋白 C 缺乏或者其他易栓症、VTE 家族史等），建议延长抗凝治疗，至少抗凝 3 个月，同时警惕出血事件的发生。

（二）MCVT 术后循环驱动泵、足底泵、机械预防的应用指征。

推荐意见 16：对于下肢骨折术后诊断为 MCVT 形成的患者，建议 IVCF 植入后抗凝治疗或血栓稳定后（3~4 周），考虑下肢行压力疗法，可以改善 MCVT 的症状。（推荐强度/证据等级：1A）

推荐依据：2021 年《孤立性远端深静脉血栓诊疗建议》中提出，针对急性期的 IDDVT，2 周内主要物理治疗为抬高患肢、少活动，禁止按摩患肢，建议在起病 2 周后穿戴弹力袜来进一步减轻症状，预防血栓后遗症的发生。建议使用 2 级压力梯度的弹力袜[42]。陈国华等[116]建议对于有下肢 MCVT 患者可行下肢气压治疗，尤其对于抗凝禁忌的患者，为预防血栓进展，建议行下肢气压治疗。Guarnera 等[117]对 110 例远端 DVT 患者进行压力疗法，结果显示患者未出现血栓延伸到近端静脉或其他不良事件。该研究还发现，压力疗法能减轻患者的小腿水肿和疼痛症状，并能够促进栓塞血管的再通。一项针对 DVT 的气压治疗的研究提示：加压治疗可在抗凝治疗的基础上减轻患者 DVT 的症状，以及减轻血栓后综合征的频率及严重程度[118]。因此，对于出血风险低的患者，建议待血栓稳定后使用医用压力袜缓解症状，建议对于出血风险高的患者，尤其是有抗凝治疗禁忌的患者，建议行下肢气压治疗，同时定期超声监测。综上所述，对于下肢骨折围手术期 MCVT 形成的患者，建议 IVCF 植入后抗凝治疗或血栓稳定后（3~4 周），考虑通过下肢压力疗法改善 MCVT 的症状，压力治疗的使用时机依旧在不断地讨论，仍待后续高质量文章的进一步发表。

临床问题 9：下肢骨折合并 MCVT 术后随访

（一）随访评价 MCVT 的稳定标准。

推荐意见 17：MCVT 稳定的标准包括症状稳定、体征稳定、D-二聚体正常以及彩超及其他影像学的辅助显示非新鲜血栓。（推荐强度/证据等级：1C）

推荐依据：患肢肿胀、疼痛、皮温升高等急性症状完全缓解，无新发体征、无突发呼吸困难、胸痛等 PE 表现。D-二聚体水平正常，超声下表现为管腔通畅、内部无异常回声、血流信号正常、加压管腔可完全压闭，则判定为栓塞血管完全再通[119-121]。

（二）超声检查在下肢 MCVT 随访中有什么优势？

推荐意见 18：超声检查在 MCVT 的随访中，从监测血栓自身的变化到评估治疗效果，再到预警并发症风险，均发挥着核心作用。（推荐强度/证据等级：1B）

推荐依据：超声可以动态观察血栓变化，记录血栓大小、范围、形态及回声强度，识别高风险血栓特征。有研究指出，血栓长度>5 cm、直径>7 mm，或血栓累及多支肌间静脉，可能是血栓进展的危险因素，提示需要更密切的随访或更积极的治疗干预[122-125]。根据美国超声医学会的指南，对于已知有远端小腿深静脉血栓（包括 MCVT）但未进行抗凝治疗而仅进行病情监测的患者，超声随访是必要的[126]。欧洲血管外科学会 2021 年指南建议，对于有症状的 MCVT 形成患者，如果未接受抗凝治疗，建议在 1 周后复查全下肢静脉超声检查，以评估血栓是否有蔓延[40]。一些临床实践中，对于无症状的远端 DVT，也建议进行为期 2 周的超声随访，而非立即抗凝[41]。

（三）下肢骨折合并 MCVT 患者术后随访时间、需要复查的实验室检查是否应该依据骨折类型调整；对

于D-二聚体持续升高的患者,如何确定抗凝治疗?

推荐意见19:下肢骨折合并MCVT患者的术后随访时间及复查项目应根据骨折类型进行个体化调整。无论骨折类型如何,D-二聚体检测及常规凝血功能检查(如PT、APTT)通常都是必要的。对于复杂骨折(如髋部骨折、骨盆骨折)或创伤性骨折患者,由于手术创伤较大、术后卧床时间较长,血栓风险较高,因此术后随访时间可能需要延长,复查项目也应更频繁、更全面。简单骨折(如下肢远端骨折)或非创伤性骨折患者术后血栓风险相对较低,随访时间可以相对较短,D-二聚体及常规凝血功能检查的复查频率也可以适当降低。对于D-二聚体持续升高的MCVT患者,抗凝治疗的决策应基于血栓特征、患者风险因素以及动态监测结果,进行个体化治疗。(推荐强度/证据等级:1B)

推荐依据:MCVT属于DVT,累及腓肠肌静脉和比目鱼肌静脉,占远端深静脉血栓的30%~50%,其进展至近端DVT和PE的风险低于其他远端DVT[66]。有研究回顾性分析了459例MCVT住院患者的临床资料,评估患者血栓扩展的发生率、预测因素及临床结局;结果显示,MCVT血栓扩展的发生率为8.7%。独立预测因素包括制动、VTE病史和D-二聚体水平升高[29]。MCVT血栓扩展较为少见且通常不致命,其预测因素可帮助识别高风险患者。

关于MCVT是否需要抗凝治疗以及治疗时长,目前仍存在争议。研究表明,抗凝治疗可以降低血栓进展风险,但也有研究显示非抗凝治疗(如压迫疗法)同样有效。Schwarz等[127]的研究表明,短期抗凝治疗可有效预防MCVT患者的进一步血栓栓塞并发症,而另一项研究则发现抗凝治疗与单纯压迫治疗在预防DVT和PE方面并无显著差异[128]。此外,对于MCVT抗凝治疗的时长,目前尚无统一共识,指南中建议对于IDDVT患者进行至少两周的抗凝治疗,而对于高危患者则需延长治疗时间[129]。总体而言,MCVT的抗凝治疗策略需要根据患者的具体风险因素个体化制定[30, 73, 130]。

2023年ACCP指南也指出,建议对症状严重、血栓邻近近端静脉、D-二聚体显著升高、血栓广泛(长度>5 cm,累及多支静脉)或合并肿瘤者推荐抗凝;高出血风险者优先监测。低危患者(无长期制动、肿瘤、高凝状态、D-二聚体阴性)可选择加压治疗、运动干预及2周超声随访[131]。总之,下肢骨折合并MCVT患者的术后随访时间及复查项目应根据骨折类型进行个体化调整,一般建议早期密集监测(术后0~2周):每周复查超声;术后3个月是关键评估点,多用来决定抗凝治疗终点;针对高危患者(血栓直径>7 mm、长度>5 cm、D-二聚体>1.0 mg/L)应延长随访至术后6个月。无论骨折类型如何,D-二聚体检测及常规凝血功能检查(如PT、APTT)通常都是必要的。对于复杂骨折(如髋部骨折、骨盆骨折)或创伤性骨折患者,术后随访时间可能需要延长,复查项目也应更频繁、更全面。简单骨折(如下肢远端骨折)或非创伤性骨折患者术后血栓风险相对较低,随访时间可以相对较短。对于D-二聚体持续升高的MCVT患者,抗凝治疗的决策应基于患者的风险因素以及动态监测的结果进行个体化监测和随访。

工作组名单

指导委员会:张英泽(河北医科大学第三医院创伤急救中心);姜保国(北京大学人民医院创伤骨科);唐佩福(解放军总医院第四医学中心骨科医学部创伤骨科);吴新宝(首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科);张殿英(北京大学人民医院创伤骨科);鱼锋(首都医科大学附属北京积水潭医院骨肿瘤科);黄文扬(香港中文大学创伤和矫形外科部);李威仪(香港伊丽莎白医院创伤和矫形外科部);刘建龙(首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科);陈涛(首都医科大学附属北京积水潭医院超声科);吴俊(首都医科大学附属北京积水潭医院检验科)

秘书组:孙志坚(首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科);贾伟(首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科);华润(首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科);高士翔(首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科)

执笔者:贾伟(首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科);孙志坚(首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科);华润(首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科);费晗(首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科);余翔(首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科);赵慧茹(首都医科大学附属北京积水潭医院检验科);郭稳(首都医科大学附属北京积水潭医院超声科);曲诚家(首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科);赵松(贵州省盘州市人民医院创伤外科);王世海(河北省沧州中西医结合医院下肢创伤科);米尔阿里木·木尔提扎(新疆维吾尔自治区人民医院骨科中心);付刚(福州市第

二总医院创伤骨科）；徐明程（首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科）；王鑫鹏（首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科）

推荐意见共识组（以姓氏笔画为序）：王光林（四川大学华西医院骨科）；毛跃伟（北京积水潭医院郑州医院血管外科）；方诗元（中国科学技术大学附属第一医院创伤骨科）；龙玲（江西省九江市中医医院骨伤科）；田耘（北京大学第三医院创伤骨科）；冯卫（内蒙古医科大学第二附属医院创伤骨科）；冯亚平（首都医科大学附属北京同仁医院血管外科）；孙晓（连云港市第一人民医院急诊外科）；纪方（上海交通大学医学院附属第九人民医院创伤骨科）；芮云峰（东南大学附属中大医院骨科）；李连欣（山东第一医科大学附属省立医院创伤骨科）；李炳钻（福建中医药大学附属泉州市正骨医院小儿骨科）；张立海（解放军总医院第四医学中心骨科医学部创伤骨科）；张伟（上海交通大学医学院附属第六人民医院骨科）；张杰（首都医科大学附属北京潞河医院血管外科）；张韬（北京大学人民医院血管外科）；陈滨（南方医科大学南方医院骨科-创伤骨科）；武欣（中国中医科学院望京医院血管外科）；林凤飞（福州市第二总医院创伤骨科）；高喜翔（首都医科大学宣武医院血管外科）；高鹏（中国医学科学院北京协和医院骨科）；曹奇勇（首都医科大学附属北京积水潭医院创伤骨科）；梁军波（浙江省台州医院骨科）；董强（天津医院创伤骨科）；蒋鹏（首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科）；樊雪强（中日友好医院心脏血管外科）；潘勇卫（清华大学附属北京清华长庚医院创伤骨科）

外审组（以姓氏笔画为序）：丁文鸽（常州市第一人民医院创伤骨科）；王永华（鄂尔多斯市中心医院骨科）；王涛（青海大学附属医院创伤骨科）；王鉴顺（温州医科大学附属第二医院创伤骨科）；龙成（四川大学华西医院骨科）；兰树华（浙江省丽水市中心医院创伤骨科）；刘宏建（郑州大学第一附属医院骨科）；刘建龙（首都医科大学附属北京积水潭医院血管外科）；刘暴（中国医学科学院北京协和医院血管外科）；孙俊刚（新疆维吾尔自治区人民医院创伤骨科）；李拥军（北京医院血管外科）；李震（郑州大学第一附属医院腔内血管外科）；杨涛（山西白求恩医院血管外科）；何勇（深圳市罗湖区人民医院骨外科）；何智勇（中山市人民医院骨科）；汪玉海（宁夏回族自治区人民医院骨科中心）；张一（贵州省人民医院急诊外科）；张磊（河北医科大学第一医院）；陈长贤（福建中医药大学附属泉州市正骨医院脊柱科）；陈忠（首都医科大学附属北京安贞医院血管外科）；周智勇（烟台市烟台山医院创伤骨科）；官建中（蚌埠医科大学第一附属医院骨科）；栾景源（北京大学第三医院介入血管外科）；郭连瑞（首都医科大学宣武医院血管外科）；黄文杨（香港中文大学创伤和矫形外科部）；曹阳（锦州医科大学附属第一医院骨外科）；葛鸿庆（广州市红十字会医院创伤骨科）；韩守江（华北医疗健康集团峰峰总医院骨科）；蔡喜雨（中山大学附属第五医院创伤与关节外科）

方法学专家组：康德英（四川大学华西医院临床流行病学与循证医学研究中心）；段芳芳（首都医科大学附属北京积水潭医院临床流行病学研究室）

参　考　文　献

[1] Streiff M B，Haut E R. The CMS ruling on venous thromboembolism after total knee or hip arthroplasty：weighing risks and benefits[J]. JAMA，2009，301(10)：1063-1065. DOI：10.1001/jama.301.10.1063.

[2] Bertoletti L，Couturaud F. COPD is not only one of the several VTE risk factors[J]. Eur J Intern Med，2021，84：14-15. DOI：10.1016/j.ejim.2020.12.013.

[3] Ro A，Kageyama N，Mukai T. Pathophysiology of venous thromboembolism with respect to the anatomical features of the deep veins of lower limbs：a review[J]. Ann Vasc Dis，2017，10(2)：99-106. DOI：10.3400/avd.ra.17-00035.

[4] Palareti G，Schellong S. Isolated distal deep vein thrombosis：what we know and what we are doing[J]. J Thromb Haemost，2012，10(1)：11-19. DOI：10.1111/j.1538-7836.2011.04564.x.

[5] Galanaud J P，Sevestre M A，Genty C，et al. Comparison of the clinical history of symptomatic isolated muscular calf vein thrombosis versus deep calf vein thrombosis[J]. J Vasc Surg，2010，52(4)：932-938，938.e1-2. DOI：10.1016/j.jvs.2010.05.019.

[6] Garcia R，Probeck K，Elitharp D M，et al. Diverse management of isolated calf deep venous thrombosis in a university hospital[J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord，2018，6(2)：139-145. DOI：10.1016/j.jvsv.2017.08.021.

[7] Su Hao，Liu Hongzhi，Liu Juan，et al. Elderly patients with intertrochanteric fractures after intramedullary fixation：analysis of risk factors for calf muscular vein thrombosis[J]. Orthopade，2018，47(4)：341-346. DOI：10.1007/s00132-018-3552-5.

[8] Morris T A. Natural history of venous thromboembolism[J]. Crit Care Clin，2011，27(4)：869-884，vi. DOI：10.1016/j.ccc.2011.09.001.

[9] Lagerstedt C I，Olsson C G，Fagher B O，et al. Need for long-term anticoagulant treatment in symptomatic calf-vein thrombosis[J]. Lancet，1985，2(8454)：515-518. DOI：10.1016/s0140-6736(85)90459-3.

[10] Kret M R，Liem T K，Mitchell E L，et al. Isolated calf muscular vein thrombosis is associated with pulmonary embolism and a high incidence of additional ipsilateral and contralateral deep venous thrombosis[J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord，2013，1(1)：33-38. DOI：10.1016/j.jvsv.2012.04.001.

[11] Elmi G，Rinaldi E R，Domanico A，et al. Calf deep vein thrombosis-

clinical relevance, diagnostic approaches and therapeutic options[J]. Vasa, 2020, 49(5): 359-366.DOI: 10.1024/0301-1526/a000869.

[12] Gillet J L, Perrin M R, Allaert F A. Short-term and mid-term outcome of isolated symptomatic muscular calf vein thrombosis[J]. J Vasc Surg, 2007, 46(3): 513-519; discussion 519.DOI: 10.1016/j.jvs.2007.04.040.

[13] Thirugnanam S, Pinto R, Cook D J, et al. Economic analyses of venous thromboembolism prevention strategies in hospitalized patients: a systematic review[J]. Crit Care, 2012, 16(2): R43. DOI: 10.1186/cc11241.

[14] Akpinar E E, Hoşgün D, Akan B, et al. Does thromboprophylaxis prevent venous thromboembolism after major orthopedic surgery?[J]. J Bras Pneumol, 2013, 39(3): 280-286. DOI: 10.1590/S1806-37132013000300004.

[15] Guyatt G H, Oxman A D, Vist G E, et al. GRADE: an emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations[J]. BMJ, 2008, 336(7650): 924-926. DOI: 10.1136/bmj.39489.470347.AD.

[16] Henry J C, Satiani B. Calf muscle venous thrombosis: a review of the clinical implications and therapy[J]. Vasc Endovascular Surg, 2014, 48(5-6): 396-401.DOI: 10.1177/1538574414541704.

[17] Eriksson B I, Lassen M R. Duration of prophylaxis against venous thromboembolism with fondaparinux after hip fracture surgery: a multicenter, randomized, placebo-controlled, double-blind study[J]. Arch Intern Med, 2003, 163(11): 1337-1342. DOI: 10.1001/archinte.163.11.1337.

[18] Sultan M J, Zhing T, Morris J, et al. Compression stockings in the management of fractures of the ankle: a randomised controlled trial[J]. Bone Joint J, 2014, 96-B(8): 1062-1069.DOI: 10.1302/0301-620X.96B8.32941.

[19] Zheng Xinying, Jia Rufu, Li Yuanyuan, et al. Omega-3 fatty acids reduce post-operative risk of deep vein thrombosis and pulmonary embolism after surgery for elderly patients with proximal femoral fractures: a randomized placebo-controlled, double-blind clinical trial[J]. Int Orthop, 2020, 44(10): 2089-2093. DOI: 10.1007/s00264-020-04610-0.

[20] Cordell-Smith J A, Williams S C, Harper W M, et al. Lower limb arthroplasty complicated by deep venous thrombosis. Prevalence and subjective outcome[J]. J Bone Joint Surg Br, 2004, 86(1): 99-101. PMID: 14765874.

[21] Chen Chen, Liu Ying, Wu Hengfu, et al. The outcome of isolated calf muscle vein thrombosis after open reduction and internal fixation for closed intra-articular distal femur fractures: a prospective cohort study[J]. BMC Musculoskelet Disord, 2021, 22(1): 397.DOI: 10.1186/s12891-021-04289-3.

[22] GIBBS NM. Venous thrombosis of the lower limbs with particular reference to bed-rest[J]. Br J Surg, 1957, 45(191): 209-236. DOI: 10.1002/bjs.18004519102.

[23] Geerts W H, Code K I, Jay R M, et al. A prospective study of venous thromboembolism after major trauma[J]. N Engl J Med, 1994, 331(24): 1601-1606. DOI: 10.1056/NEJM199412153312401.

[24] Chopard R, Albertsen I E, Piazza G. Diagnosis and treatment of lower extremity venous thromboembolism: a review[J]. JAMA, 2020, 324(17): 1765-1776.DOI: 10.1001/jama.2020.17272.

[25] 黄玉成, 吴石磊, 陈明,等. 胫骨平台骨折术前下肢深静脉血栓形成的发生规律和危险因素[J]. 中华实验外科杂志, 2023, 40(10): 2097-2101. DOI:10.3760/cma.j.cn421213-20230311-01075.

[26] 梁翠莹, 梁爽, 董峰,等. 老年髋部骨折患者急性小腿肌间静脉血栓的危险因素及血栓风险指数的诊断价值[J]. 临床检验杂志, 2024, 42(9): 664-668.DOI:10.13602/j.cnki.jcls.2024.09.05.

[27] 杨帅杰, 周振宇, 马洪冬. 足踝部损伤术前并发下肢深静脉血栓形成的危险因素分析[J]. 中华解剖与临床杂志, 2022, 27(4): 247-250.

[28] 陈璐, 徐磊. 小腿肌间静脉血栓形成与PE相关性研究进展[J]. 实用临床医药杂志, 2023, 27(12): 141-148.

[29] Zhao Weiguang, Yan Jiying, Li Xiaolei, et al. Characteristics and treatment strategy of isolated calf deep venous thrombosis after fractures: a review of recent literature[J]. Orthop Surg, 2022, 14(7): 1263-1270.DOI: 10.1111/os.13292.

[30] Bai Yifei, Geng Xu, Jia Zhongzhi, et al. Incidence, predictors, and clinical outcomes of thrombus propagation in patients with acute isolated calf muscle venous thrombosis[J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2025, 13(5): 102259.DOI: 10.1016/j.jvsv.2025.102259.

[31] Singh K, Yakoub D, Giangola P, et al. Early follow-up and treatment recommendations for isolated calf deep venous thrombosis[J]. J Vasc Surg, 2012, 55(1): 136-140. DOI: 10.1016/j.jvs.2011.07.088.

[32] Kahn S R. The clinical diagnosis of deep venous thrombosis: integrating incidence, risk factors, and symptoms and signs[J]. Arch Intern Med, 1998, 158(21): 2315-2323.DOI: 10.1001/archinte.158.21.2315.

[33] Zhang Li, Liu Xiaobing, Pang Pang, et al. Incidence and risk factors of admission deep vein thrombosis in patients with traumatic fracture: a multicenter retrospective study[J]. Clin Appl Thromb Hemost, 2023, 29: 10760296231167143.DOI: 10.1177/10760296231167143.

[34] Shargall Y, Wiercioch W, Brunelli A, et al. Joint 2022 European Society of Thoracic Surgeons and The American Association for Thoracic Surgery guidelines for the prevention of cancer-associated venous thromboembolism in thoracic surgery[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2022, 63(1):ezac488.DOI: 10.1093/ejcts/ezac488.

[35] Farhan-Alanie M M, Dhaif F, Trompeter A, et al. The risks associated with tourniquet use in lower limb trauma surgery: a systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2021, 31(5): 967-979.DOI: 10.1007/s00590-021-02957-7.

[36] 张源, 吉忠杰, 张天华, 等. 小腿肌间静脉血栓危险因素及其临床防治的进展[J]. 中国医师进修杂志, 2022, 45(3): 279-284.

[37] 邵素臣, 俞昌明. 彩色多普勒超声在下肢深静脉血栓诊断中的临床应用[J]. 医学影像学杂志, 2017, 27(4): 783-786.

[38] Aufwerber S, Svedman S, Silbernagel K G, et al. Long-term patient outcome is affected by deep venous thrombosis after Achilles tendon rupture repair[J]. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc, 2024, 32(8): 2184-2193.DOI: 10.1002/ksa.12240.

[39] 江波,钱林学,马棣,胡向东.彩色多普勒超声在小腿肌间静脉血栓诊断中的临床应用价值[J].临床和实验医学杂志,2018, 17(3):330-332. DOI:10.3969/j.issn.1671-4695.2018.03.033.

[40] Kakkos S K, Gohel M, Baekgaard N, et al. Editor's choice - European Society for Vascular Surgery (ESVS) 2021 Clinical Practice Guidelines on the management of venous thrombosis[J]. Eur J Vasc Endovasc Surg, 2021, 61(1): 9-82.DOI: 10.1016/j.ejvs.2020.09.023.

[41] 蒋鹏, 刘建龙, 贾伟, 等.《欧洲血管外科学会(ESVS)2021年静脉血栓管理临床实践指南》临床热点解读[J]. 中国普通外科杂志, 2022, 31(6): 717-727.DOI:10.7659/j.issn.1005-6947.2022.06.003.

[42] 中华医学会外科学分会血管外科学组, 中国医师协会血管外科医师分会, 海峡两岸医药卫生交流协会血管外科分会, 等. 孤立性远端深静脉血栓诊疗建议[J]. 中华普通外科杂志, 2021, 36(9):719-721. DOI:10.3760/cma.j.cn113855-20210702-00403.

[43] 中华医学会骨科学分会创伤骨科学组，中华医学会骨科学分会外固定与肢体重建学组，中国医师协会骨科医师分会创伤专家工作委员会，等. 中国创伤骨科患者围手术期静脉血栓栓塞症预防指南(2021)[J]. 中华创伤骨科杂志，2021，23(3)：185-192.DOI:10.3760/cma.j.cn115530- 20201228-00795.

[44] 中华医学会外科学分会血管外科学组.深静脉血栓形成的诊断和治疗指南(第三版)[J].中国血管外科杂志(电子版)，2017，9(4)：250-257. DOI:10.3969/j.issn.1674-7429.2017.04.003.

[45] 上海市PE与深静脉血栓防治联盟.下肢孤立性远端深静脉血栓超声检查实践:上海专家建议[J].中华超声影像学杂志，2021，30(12)：1013-1017. DOI:10.3760/cma.j.cn131148-20211013-00726.

[46] 国家卫生健康委加速康复外科专家委员会骨科专家组，中国研究型医院学会骨科加速康复专业委员会，中国康复技术转化及促进会骨科加速康复专业委员会. 骨科大手术加速康复围手术期静脉血栓栓塞症防治专家共识[J]. 中华骨与关节外科杂志，2022，15(10)：754-762. DOI：10.3969/j. issn. 2095-9958.2022.10.06.

[47] Zhang Shian，Ji Chenni，Liu S，et al. Incidence of deep venous thrombosis following medial opening-wedge high tibial osteotomy for varus knee osteoarthritis：a retrospective study[J]. BMC Musculoskelet Disord，2025，26(1)：476. DOI：10.1186/s12891-025-08713-w.

[48] 杨猛，江旭，曹福洋，等. 单侧全膝关节置换术后下肢肌间静脉血栓形成因素分析及预防[J]. 中华创伤骨科杂志，2022，24(2)：155-160. DOI:10.3760/cma.j.cn115530-20210818-00382.

[49] Heller T，Becher M，Kröger J C，et al. Isolated calf deep venous thrombosis：frequency on venous ultrasound and clinical characteristics[J]. BMC Emerg Med，2021，21(1)：126. DOI：10.1186/s12873-021-00516-1.

[50] Jiang Jiabao，Xing Fei，Luo Rong，et al. Risk factors and prediction model of nomogram for preoperative calf muscle vein thrombosis in geriatric hip fracture patients[J]. Front Med (Lausanne)，2023，10：1236451.DOI：10.3389/fmed.2023.1236451.

[51] 任翔，方智靓，李燕萍. 彩色多普勒超声和D-二聚体及凝血酶原时间联合检测对脑梗死患者下肢深静脉血栓的诊断价值[J]. 中华老年心脑血管病杂志，2023，25(3)：312-314.DOI：10.3969/j.issn.1009-0126.2023.03.021.

[52] 吴英，王雅静，王英佳. 彩色多普勒超声联合血浆D-二聚体在小腿肌间静脉血栓中的应用价值[J]. 哈尔滨医科大学学报，2023，57(6)：669-673.DOI:10.20010/j.issn.1000-1905.2023.06.0669.

[53] 蒋俊杰，盛晨威. 下肢静脉血栓患者D-二聚体水平动态分析与治疗后超声特征的相关性[J]. 中华全科医学，2025，23(1)：111-114.DOI:10.16766/j.cnki.issn.1674-4152.003847.

[54] Jin Lin，Dong Lei，Zhu Yanbin，et al. Elderly hip fracture patients with isolated calf muscle vein thrombosis are more likely to have suffered an intertrochanteric fracture and be hypertensive[J]. J Orthop Surg Res，2023，18(1)：540. DOI：10.1186/s13018-023-04043-6.

[55] 徐光，苏里亚，彭禹. 小腿肌间静脉丛血栓和腓肠肌血肿的超声诊断价值[J]. 中国医学影像技术，2007，23(5)：741-743.DOI:10.3321/j.issn:1003-3289.2007.05.029.

[56] 朱敏，丁晶. 腘窝囊肿的研究现状[J]. 中国矫形外科杂志，2010，18(7):565-567.

[57] Mengi A，Ilhan I. An unexpected event after deep vein thrombosis in spinal cord injury：ruptured Baker's cyst[J]. J Spinal Cord Med，2022，45(2)：301-304.DOI：10.1080/10790268.2020.1754652.

[58] Mülkoğlu C，Alpoğuz Yılmaz Z，et al. Pseudothrombophlebitis syndrome in a rheumatoid arthritis patient with swollen calf and persistent itching：a case report[J]. BMC Musculoskelet Disord，2018，19(1)：345.DOI：10.1186/s12891-018-2263-8.

[59] Laroche J P，Becker F，Khau-Van-Kien A，et al.[Quality standards for ultrasonographic assessment of peripheral vascular malformations and vascular tumors. Report of the French Society for Vascular Medicine][J]. J Mal Vasc，2013，38(1)：29-42.DOI：10.1016/j.jmv.2012.11.005.

[60] 刘荣玮，叶军. 超声诊断大隐静脉假性静脉瘤1例[J]. 中国临床医学影像杂志，2024，35(1)：69. DOI：10.12117/jccmi.2024.01.017.

[61] 宋晓乐，唐力，马春燕，等. 超声诊断腓静脉假性静脉瘤1例[J]. 中国医学影像技术，2013，29(6)：1001.DOI:10.13929/j.1003-3289.2013.06.038.

[62] Tanaka A，Zaidi T S，Wang S K，et al. Gastrocnemius venous aneurysm-a diagnostic dilemma[J]. J Vasc Surg Cases Innov Tech，2022，8(3)：372-374.

[63] 王洋，吴丽莉，刘伟强，等.分叶状毛细血管瘤57例临床病理分析[J]. 诊断病理学杂志，2006，13(2)：102-104，插页26. DOI:10.3969/j.issn.1007-8096.2006.02.007.

[64] Jing Wenli，Wen Xiaorong，Zhang Mei，et al. Ultrasonographic features of an intravascular lobular capillary hemangioma originating in the basilic vein：case report and literature review[J]. J Clin Ultrasound，2021，49(7)：741-745. DOI：10.1002/jcu.23017.

[65] 王丹丹，秦晓婷，郭稳，等. 高频超声对浅表血管内肿瘤的诊断价值[J]. 中华超声影像学杂志，2022，31(1)：63-67.DOI：10.3760/cma.j.cn131148-20210722-00490.

[66] Liu Chang，Qi Chen，Chen Weijia，et al. Isolated calf muscle venous thrombosis：a review of anticoagulation strategies[J]. Med Sci Monit，2024，30：e943955.DOI：10.12659/MSM.943955.

[67] 杨逸成，熊长明.小腿肌间静脉血栓的抗凝治疗进展[J].中国医学科学院学报，2021，43(5)：822-826. DOI：10.3881/j.issn.1000-503X.12695.

[68] Utter G H，Dhillon T S，Salcedo E S，et al. Therapeutic anticoagulation for isolated calf deep vein thrombosis[J]. JAMA Surg，2016，151(9)：e161770.DOI：10.1001/jamasurg.2016.1770.

[69] Schwarz T，Schmidt B，Beyer J，et al. Therapy of isolated calf muscle vein thrombosis with low-molecular-weight heparin[J]. Blood Coagul Fibrinolysis，2001，12(7)：597-599.DOI：10.1097/00001721-200110000-00014.

[70] Huang Xuchen，Hu Xuhua，Wang Xiaoran，et al. Efficacy and safety of therapeutic anticoagulation for the treatment of isolated calf muscle vein thrombosis-a systematic review and meta-analysis[J]. Vasa，2016，45(6)：478-485.DOI：10.1024/0301-1526/a000569.

[71] 胡雪峰，吕国栋，连建强，等.骨科罹患下肢肌间静脉血栓术前不行规范抗凝直接手术的临床研究[J]. 智慧健康，2022，8(36)：137-140. DOI:10.19335/j.cnki.2096-1219.2022.36.033.

[72] Schwarz T，Buschmann L，Beyer J，et al. Therapy of isolated calf muscle vein thrombosis：a randomized，controlled study[J]. J Vasc Surg，2010，52(5)：1246-1250.DOI：10.1016/j.jvs.2010.05.094.

[73] Stevens S M，Woller S C，Kreuziger L B，et al. Antithrombotic therapy for VTE disease：second update of the CHEST guideline and expert panel report[J]. Chest，2021，160(6)：e545-e608. DOI：10.1016/j.chest.2022.05.028.

[74] Macdonald P S，Kahn S R，Miller N，et al. Short-term natural history of isolated gastrocnemius and soleal vein thrombosis[J]. J Vasc Surg，2003，37(3)：523-527.DOI：10.1067/mva.2003.149.

[75] Franco L，Giustozzi M，Agnelli G，et al. Anticoagulation in patients with isolated distal deep vein thrombosis：a meta-analysis[J]. J Thromb

Haemost, 2017, 15(6): 1142-1154.DOI: 10.1111/jth.13677.

[76] Wu A R, Garry J, Labropoulos N. Incidence of pulmonary embolism in patients with isolated calf deep vein thrombosis[J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2017, 5(2): 274-279.DOI: 10.1016/j.jvsv.2016.09.005.

[77] Lautz T B, Abbas F, Walsh S J, et al. Isolated gastrocnemius and soleal vein thrombosis: should these patients receive therapeutic anticoagulation?[J]. Ann Surg, 2010, 251(4): 735-742. DOI: 10.1097/SLA.0b013e3181c1ae95.

[78] Huang Zhencheng, Chen Meiyi, Sun Hao, et al. Comparative efficacy and safety of measures for the treatment of adults with isolated calf muscular vein thrombosis: a systematic review and network meta-analysis[J]. Ann Vasc Surg, 2024, 98: 282-292. DOI: 10.1016/j.avsg.2023.08.015.

[79] Hokusai-VTE investigators; Büller HR, Décousus H, et al. Edoxaban versus warfarin for the treatment of symptomatic venous thromboembolism[J]. N Engl J Med, 2013, 369(15): 1406-1415.DOI: 10.1056/NEJMoa1306638.

[80] 于立志, 李凌云, 刘永华, 等. 合并小腿肌间静脉血栓形成的下肢骨折患者的术前抗凝方案[J]. 中国骨与关节损伤杂志, 2016, 31(10): :1100-1101.DOI:10.7531/j.issn.1672-9935.2016.10.037.

[81] 戚雪琴, 高雪莲, 徐慧彦, 等. 下肢骨折并发小腿肌间静脉血栓患者的麻醉研究[J]. 现代中西医结合杂志,2015,24(2): 193-195. DOI:10.3969/j.issn.1008-8849.2015.02.031.

[82] Horner D, Hogg K, Body R, et al. The anticoagulation of calf thrombosis (ACT) project: results from the randomized controlled external pilot trial[J]. Chest, 2014, 146(6): 1468-1477. DOI: 10.1378/chest.14-0235.

[83] Righini M, Galanaud J P, Guenneguez H, et al. Anticoagulant therapy for symptomatic calf deep vein thrombosis (CACTUS): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial[J]. Lancet Haematol, 2016, 3(12): e556-e562.DOI: 10.1016/S2352-3026(16)30131-4.

[84] Galanaud J P, Sevestre M A, Genty C, et al. Incidence and predictors of venous thromboembolism recurrence after a first isolated distal deep vein thrombosis[J]. J Thromb Haemost, 2014, 12(4): 436-443. DOI: 10.1111/jth.12512.

[85] Nielsen H K, Husted S E, Krusell L R, et al. Anticoagulant therapy in deep venous thrombosis. A randomized controlled study[J]. Thromb Res, 1994, 73(3-4): 215-226.DOI: 10.1016/0049-3848(94)90100-7.

[86] Mismetti P, Laporte S, Pellerin O, et al. Effect of a retrievable inferior vena cava filter plus anticoagulation vs anticoagulation alone on risk of recurrent pulmonary embolism: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2015, 313(16): 1627-1635.

[87] Freixo C, Ferreira V, Gonçalves J, et al. HAS-BLED score predicts the risk of major bleeding in chronic anticoagulation after lower limb surgical revascularization[J]. Ann Vasc Surg, 2019, 59: 190-194.DOI: 10.1016/j.avsg.2019.01.022.

[88] Mueller K, Bernaitis N, Badrick T, et al. HAS-BLED predicts warfarin control in australian patients treated for deep vein thrombosis[J]. Basic Clin Pharmacol Toxicol, 2017, 120(3): 299-302. DOI: 10.1111/bcpt.12685.

[89] 谭超超, 毛志群, 危安, 等. 出血性疾病危急值专家共识(2023版)[J]. 实用休克杂志(中英文),2023,7(4):230-237.

[90] 中国医师协会急诊分会, 中国人民解放军急救医学专业委员会, 中国人民解放军重症医学专业委员会, 等. 创伤失血性休克诊治中国急诊专家共识[J]. 中华急诊医学杂志,2017,26(12): 1358-1365. DOI:10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2017.12.004.

[91] 寿玮龄, 崔巍. 血栓与止血检验过程中实验室与临床沟通的重要性[J]. 中华医学杂志, 2016, 96(24): 1888-1891. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2016.24.003

[92] Association of Anaesthetists of Great Britain and Ireland, Thomas D, Wee M, et al. Blood transfusion and the anaesthetist: management of massive haemorrhage[J]. Anaesthesia, 2010, 65(11): 1153-1161.DOI: 10.1111/j.1365-2044.2010.06538.x.

[93] Bates S M. D-dimer assays in diagnosis and management of thrombotic and bleeding disorders[J]. Semin Thromb Hemost, 2012, 38(7): 673-682. DOI: 10.1055/s-0032-1326782.

[94] Skowrońska M, Furdyna A, Ciurzyński M, et al. D-dimer levels enhance the discriminatory capacity of bleeding risk scores for predicting in-hospital bleeding events in acute pulmonary embolism[J]. Eur J Intern Med, 2019, 69: 8-13.DOI: 10.1055/s-0032-1326782.

[95] Lind M, Boman K, Johansson L, et al. D-dimer predicts major bleeding, cardiovascular events and all-cause mortality during warfarin treatment[J]. Clin Biochem, 2014, 47(7-8): 570-573. DOI: 10.1016/j.clinbiochem.2014.03.003.

[96] Zou Jinli, Wei Wei, Xiao Yingzhen, et al. Predicting placenta accreta spectrum and high postpartum hemorrhage risk using radiomics from T2-weighted MRI[J]. BMC Pregnancy Childbirth, 2025, 25(1): 398.DOI: 10.1186/s12884-025-07516-0.

[97] Li Yue, Li Lei, Weng Honglei, et al. Computed tomography vs liver stiffness measurement and magnetic resonance imaging in evaluating esophageal varices in cirrhotic patients: a systematic review and meta-analysis[J]. World J Gastroenterol, 2020, 26(18): 2247-2667. DOI: 10.3748/wjg.v26.i18.2247.

[98] Radulovic A, Cerovac S. The history of tourniquet use in limb surgery[J]. Int Orthop, 2024, 48(2): 603-609.DOI: 10.1007/s00264-023-06018-y.

[99] Præstegaard M, Beisvåg E, Erichsen J L, et al. Tourniquet use in lower limb fracture surgery: a systematic review and meta-analysis[J]. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2019, 29(1): 175-181.DOI: 10.1007/s00590-018-2282-z.

[100] Hu Zhichao, He Linjie, Chen Dong, et al. An enhanced recovery after surgery program in orthopedic surgery: a systematic review and meta-analysis[J]. J Orthop Surg Res, 2019, 14(1): 77. DOI: 10.1186/s13018-019-1116-y.

[101] 李洋吉. 加速康复外科理念在骨科围手术期的应用探究[C/OL]//生命关怀与智慧康养系列学术研讨会组委会, 关爱生命大讲堂——生命关怀与智慧康养系列学术研讨会论文, 2024:1-4.

[102] Kuru T, Olçar H A. Effects of early mobilization and weight bearing on postoperative walking ability and pain in geriatric patients operated due to hip fracture: a retrospective analysis[J]. Turk J Med Sci, 2020, 50(1): 117-125. DOI: 10.3906/sag-1906-57.

[103] Warren J, Sundaram K, Anis H, et al. The association between weight-bearing status and early complications in hip fractures[J]. Eur J Orthop Surg Traumatol, 2019, 29(7): 1419-1427.DOI: 10.1007/s00590-019-02453-z.

[104] 张阳, 吴鸣, 赵婧, 等. 全膝关节置换术后小腿肌间静脉血栓的康复策略:动或不动?[J]. 中国康复医学杂志, 2021, 36(7):881-884.

[105] Talec P, Gaujoux S, Samama C M. Early ambulation and prevention of post-operative thrombo-embolic risk[J]. J Visc Surg, 2016, 153(6S): S11-S14.

[106] 范盛心, 王晓慧, 刘煜亮, 等. 孤立性远端深静脉血栓形成的抗凝治疗研究进展[J]. 中华医学杂志, 2023, 103(44): 3587-

3596.DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20230730-00118.
[107] 焦乐,杨涛.小剂量抗凝治疗急性孤立性远端深静脉血栓形成的疗效及安全性[J]. 中华血管外科杂志,2023, 8 (3): 291-294. DOI:10.3760/cma.j.cn 101411-20230415-00040.
[108] 王乔宇,武明芬,柳鑫,等. 2021 中国静脉血栓栓塞症防治抗凝药物的选用与药学监护指南[J]. 中国临床药理学杂志,2021, 37(21): 2999-3016.DOI:10.13699/j.cnki.1001-6821.2021.21.032.
[109] 张瑞琪,杜佳丽,刘梅林.探索 60 岁以上服用利伐沙班治疗的患者抗 Xa 因子活性与血药浓度的相关性[J]. 中国医药 2025, 20 (3): 327-330.
[110] Pinede L, Ninet J, Duhaut P, et al. Comparison of 3 and 6 months of oral anticoagulant therapy after a first episode of proximal deep vein thrombosis or pulmonary embolism and comparison of 6 and 12 weeks of therapy after isolated calf deep vein thrombosis[J]. Circulation, 2001, 103 (20): 2453-2460.DOI: 10.1161/01.cir.103.20.2453.
[111] Ageno W, Bertù L, Bucherini E, et al. Rivaroxaban treatment for six weeks versus three months in patients with symptomatic isolated distal deep vein thrombosis: randomised controlled trial[J]. BMJ, 2022, 379: e072623.DOI: 10.1136/bmj-2022-072623.
[112] Mazzolai L, Ageno W, Alatri A, et al. Second consensus document on diagnosis and management of acute deep vein thrombosis: updated document elaborated by the ESC Working Group on aorta and peripheral vascular diseases and the ESC Working Group on pulmonary circulation and right ventricular function[J]. Eur J Prev Cardiol, 2022, 29 (8): 1248-1263.DOI: 10.1093/eurjpc/zwab088.
[113] Kearon C, Akl E A, Ornelas J, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: chest guideline and expert panel report[J]. Chest, 2016, 149 (2): 315-352.DOI: 10.1016/j.chest.2015.11.026.
[114] Mazzolai L, Aboyans V, Ageno W, et al. Diagnosis and management of acute deep vein thrombosis: a joint consensus document from the European Society of Cardiology working groups of aorta and peripheral vascular diseases and pulmonary circulation and right ventricular function[J]. Eur Heart J, 2018, 39 (47): 4208-4218.DOI: 10.1093/eurheartj/ehx003.
[115] Tran H A, Gibbs H, Merriman E, et al. New guidelines from the Thrombosis and Haemostasis Society of Australia and New Zealand for the diagnosis and management of venous thromboembolism[J]. Med J Aust, 2019, 210 (5): 227-235. DOI: 10.5694/mja2.50004.
[116] 陈国华,刘声野,李波霞,等.肌间静脉血栓的抗栓治疗[J]. 介入放射学杂志, 2023, 32(9):936-941. DOI: 10.3969/j.issn.1008-794X.2023.09.020.
[117] Guarnera G, Abeni D, Antignani P L, et al. Update on distal deep venous thrombosis. Reports of a multicenter study[J]. Int Angiol, 2014, 33 (6): 560-564. PMID: 24945915.
[118] Thieme D, Linnemann B, Mühlberg K, et al. Compression therapy in acute deep venous thrombosis of the lower limb and for the prevention of post-thrombotic syndrome—a review based on a structured literature search[J]. Dtsch Arztebl Int, 2024, 121 (6): 188-194. DOI: 10.3238/arztebl.m2024.0001.
[119] 张德俭,罗盛飞,杨明亮,等.脊髓损伤患者小腿肌间静脉丛血栓危险因素的描述性研究[J]. 中华物理医学与康复杂志,2021, 43 (4): 342-346. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0254-1424.2021.04.012.
[120] 李磊.高频彩色多普勒超声在下肢小腿肌间深静脉血栓形成中的临床应用价值[J]. 影像研究与医学应用,2017,1 (13):50-51.
[121] 张福先.静脉血栓栓塞症诊治的最新关注[J].外科理论与实践, 2019,24(4):293-296.DOI:10.16139/j.1007-9610.2019.04.003.
[122] 肖蓉,刘古月,余玲,等.关节置换术后下肢深静脉血流动力学改变与血栓形成的关系[J]. 中国超声医学杂志,2020, 36 (11):1039-1042.DOI:10.3969/j.issn.1002-0101.2020.11.025.
[123] 戎圣炜,李婧,包良笑,等.孤立性小腿肌间静脉血栓在关节置换的意义[J]. 中国矫形外科杂志,2021, 29 (9): 818-821. DOI:10.3977/j.issn.1005-8478.2021.09.11..
[124] Kuczmik W, Wysokinski W E, Hesley G K, et al. Calf vein thrombosis comparison of outcomes for axial and muscular venous thrombosis[J]. Thromb Haemost, 2021, 121 (2): 216-223.DOI: 10.1055/s-0040-1715646.
[125] Wang Chunjiang, Shi Can, Guo Ren, et al. Comparison of clinical outcomes among patients with isolated axial vs muscular calf vein thrombosis: a systematic review and meta-analysis[J]. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2024, 12 (2): 101727. DOI: 10.1016/j.jvsv.2023.101727.
[126] Kaufman J A, Barnes G D, Chaer R A, et al. Society of Interventional Radiology Clinical Practice Guideline for Inferior Vena Cava Filters in the treatment of patients with venous thromboembolic disease: developed in collaboration with the American College of Cardiology, American College of Chest Physicians, American College of Surgeons Committee on Trauma, American Heart Association, Society for Vascular Surgery, and Society for Vascular Medicine[J]. J Vasc Interv Radiol, 2020, 31 (10): 1529-1544.DOI: 10.1016/j.jvsv.2023.101727.
[127] Schwarz T, Buschmann L, Beyer J, et al. Therapy of isolated calf muscle vein thrombosis: a randomized, controlled study[J]. J Vasc Surg,2010,52(5):1246-1250. DOI: 10.1016/j.jvs.2010.05.094.
[128] Stein P D, Goodman L R, Hull R D, et al. Diagnosis and management of isolated subsegmental pulmonary embolism: review and assessment of the options[J]. Clin Appl Thromb Hemost, 2012,18(1):20-26. DOI: 10.1177/1076029611422363.
[129] Stevens S M, Woller S C, Kreuziger L B, et al. Antithrombotic therapy for VTE disease: second update of the CHEST guideline and expert panel report[J]. Chest, 2021 , 160(6): e545-e608. DOI: 10.1016/j.chest.2021.07.055.
[130] Ruan Yanling, Wang Fengtao, Du Xieqin, et al. Rehabilitation nursing after lower limb fracture: preventing deep vein thrombosis and enhancing quality of life[J]. Medicine (Baltimore), 2023, 102 (47): e36180.DOI: 10.1097/MD.0000000000036180.
[131] Uzel K, Azboy I, Parvizi J. Venous thromboembolism in orthopedic surgery: global guidelines[J]. Acta Orthop Traumatol Turc, 2023, 57 (5): 192-203. DOI: 10.5152/j.aott.2023.23074.

（收稿日期:2026-03-06）
（本文编辑:张朔）

北京积水潭医院国家骨科医学中心骨科加速康复外科(ERAS)联盟,北京医学会骨科学分会,北京医学会创伤学分会,等.下肢骨折合并下肢肌间静脉血栓诊疗的专家共识(2026)[J]. 骨科临床与研究杂志,2026,11(5):307-321.DOI:10.19548/j.2096-269x.2026.05.001.